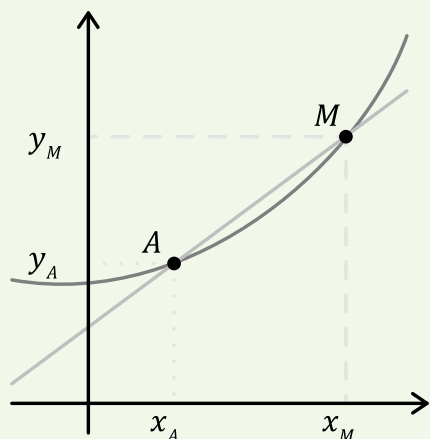
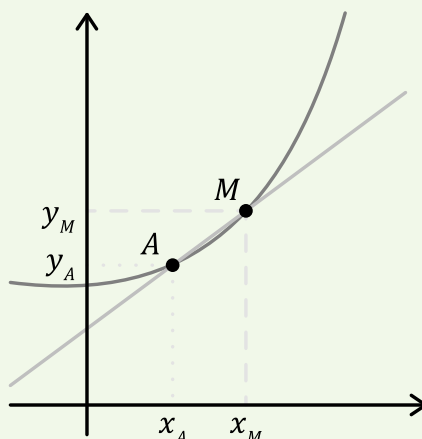


ACTIVITÉ 1

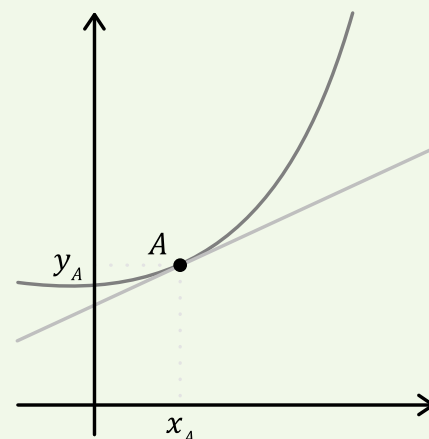
Graphiquement, le nombre dérivé d'une fonction f en a , est le coefficient directeur de la tangente à f au point d'abscisse a . La tangente étant la « limite » des sécantes à la fonction, le nombre dérivé est lui aussi une « limite » que l'on peut calculer.



On a une sécante $[AM]$, de coefficient directeur $\frac{f(x_M) - f(x_A)}{x_M - x_A}$.



On fait « tendre » A vers M .



On obtient la tangente en A : le nombre dérivé est le coefficient directeur de celle-ci.
Source : evulpo.com.

Ainsi, la valeur de $f'(a)$ est la « limite » quand h « tend » vers 0 du taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

L'objectif de cette activité est de donner une formule pour calculer la dérivée de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}x^2$ en n'importe quel nombre.

1. a. Remplir le tableau suivant.

Valeur de h	Valeur de $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$
1	
0,1	
0,01	

b. Conjecturer la valeur de $f'(3)$.

2. a. Remplir le tableau suivant.

Valeur de h	Valeur de $\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$
1	
0,1	
0,01	

b. Conjecturer la valeur de $f'(-1)$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Conjecturer la valeur de $f'(x)$.

1. Soit f la fonction définie sur $[-3; 5]$ par $f(x) = -0,5x^2 + x + 4$.
 - a. Sur GeoGebra, tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f .
 - b. Créer un curseur a ayant pour valeur minimum -3 et pour valeur maximum 5 , puis placer le point $A(a; f(a))$.
 - c. Construire la tangente $\mathcal{T}_a$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ en A .
 - d. Afficher le coefficient directeur de $\mathcal{T}_a$. On le note p .
 - e. Quel est le lien entre $f'(a)$ et p ?
 - f. Placer le curseur sur -3 . Quel est le signe de p ?
 - g. En déplaçant le curseur, observer le signe de p , puis compléter le tableau de signes suivant.

Valeur de a	-3 ... 5
Signe de $p = f'(a)$	

- h. Compléter le tableau de variations suivant.

Valeur de x	-3 ... 5
Variations de f	

- i. Quel lien y a-t-il entre ces deux tableaux?

2. Reprendre la question 1. avec la fonction $g : x \mapsto x^3 + x^2 - 5x$ définie sur $[-2; 2]$ afin de compléter les tableaux suivants.

Valeur de a	
Signe de $p = g'(a)$	

Valeur de x	
Variations de g	

3. Reprendre la question 1. avec la fonction $h : x \mapsto x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ définie sur $[-2; 2]$ afin de compléter les tableaux suivants.

Valeur de a	
Signe de $p = h'(a)$	

Valeur de x	
Variations de h	

4. Écrire une conjecture sur le lien entre la dérivée d'une fonction et ses variations.